

Instituto Nacional de Osicala- 13624



Módulo 3.4

**Elaboración de documentación de sistemas
informáticos.**

Docente:

Prof. Juan Francisco Hernández

Estudiante:

Edwin Ezequiel Mendoza Ramírez

martes, 25 de agosto de 2026

Contenido

1. INTRODUCCIÓN	III
2. OBJETIVOS	5
3. REQUISITOS DEL SISTEMA	6
4. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN	7
5. PANTALLA DE INICIO (DASHBOARD)	8
6. REGISTRO DE VEHÍCULO	10
7. REGISTRO DE MANTENIMIENTO	12
8. HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS	14
9. ANÁLISIS DE GASTOS	17
10. NOTIFICACIONES Y ALERTAS	19
11. PREGUNTAS FRECUENTES	20
12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	22
CONTACTO Y SOPORTE	24

1. INTRODUCCIÓN

El mantenimiento vehicular es una de las tareas más importantes que todo propietario de un automóvil debe realizar de manera periódica para garantizar el correcto funcionamiento, la seguridad y la durabilidad de su vehículo. Sin embargo, en la vida cotidiana, muchas personas olvidan cuándo fue la última vez que realizaron un cambio de aceite, una rotación de llantas o una revisión de frenos, lo que puede derivar en fallas mecánicas costosas e incluso en situaciones de riesgo al conducir.

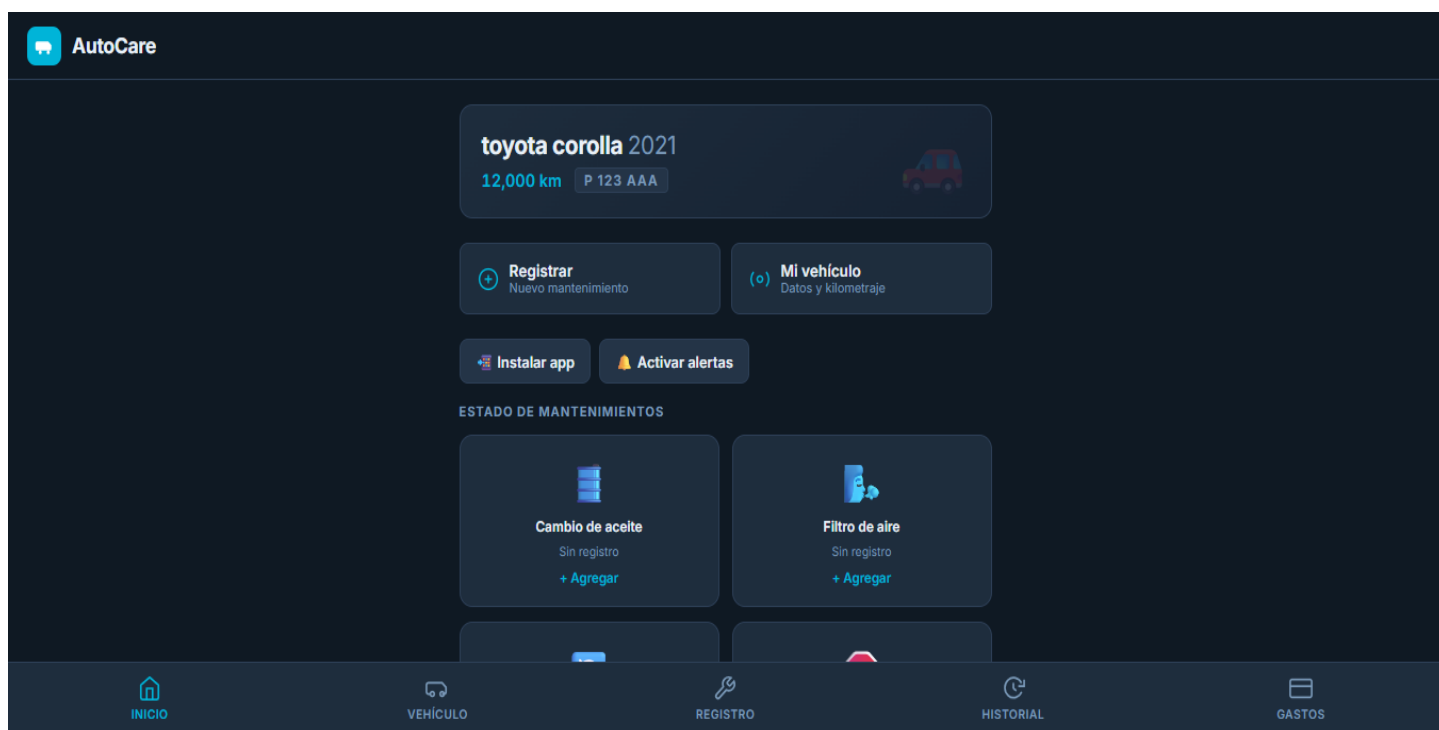
AutoCare nace como una solución tecnológica accesible y práctica para resolver este problema. Se trata de una aplicación web progresiva (PWA) diseñada específicamente para que los propietarios de vehículos puedan llevar un control detallado y organizado de todos los mantenimientos realizados a su automóvil, todo ello desde la comodidad de su teléfono móvil o computadora, sin necesidad de conexión a internet.

Una de las principales ventajas de AutoCare es su facilidad de uso. La aplicación ha sido desarrollada pensando en usuarios de todos los niveles de conocimiento tecnológico, desde aquellos que recién comienzan a utilizar aplicaciones móviles hasta los más experimentados. Su interfaz es intuitiva, con colores y diseños que facilitan la navegación y la comprensión de la información presentada.

La aplicación permite registrar los datos fundamentales del vehículo, como la marca, el modelo, el año, el color, la placa y, lo más importante, el kilometraje actual. A partir de este registro, AutoCare calcula automáticamente los intervalos de mantenimiento sugeridos para cada tipo de servicio, mostrando de manera visual cuándo corresponde realizar cada uno

AutoCare es una aplicación web progresiva (PWA), un tipo de software que combina lo mejor de las páginas web y las aplicaciones móviles nativas. Esto significa que puedes acceder a ella desde tu navegador o instalarla en tu teléfono como una aplicación más, sin necesidad de descargarla desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

Una de las características más importantes de las PWA es que funcionan sin conexión a internet. Una vez que accedes por primera vez, todos los recursos se descargan en tu dispositivo, permitiéndote utilizar AutoCare en cualquier lugar, incluso sin cobertura de red. Además, al instalarla, aparece un ícono en tu pantalla de inicio y se abre como una app nativa, sin las barras del navegador.



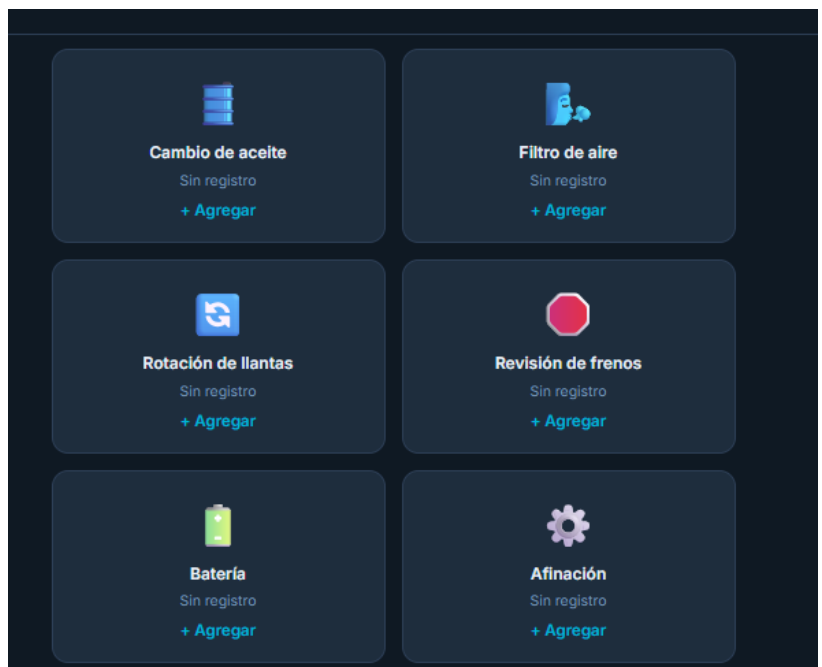
2. OBJETIVOS

Objetivo General

Proporcionar a los propietarios de vehículos una herramienta digital que facilite el control y seguimiento del mantenimiento automotriz, optimizando la gestión de servicios y reduciendo el riesgo de fallas mecánicas por falta de mantenimiento.

Objetivos Específicos

1. **Registrar información del vehículo:** Almacenar datos como marca, modelo, año, placa y kilometraje.
2. **Controlar mantenimientos:** Llevar un registro detallado de todos los servicios realizados.
3. **Visualizar estado de servicios:** Mostrar de forma gráfica cuándo corresponde realizar cada mantenimiento.
4. **Analizar gastos:** Presentar de manera clara la inversión en mantenimiento por tipo de servicio.
5. **Enviar recordatorios:** Notificar al usuario cuando un servicio está próximo a realizarse.



3. REQUISITOS DEL SISTEMA

Navegadores Compatibles

Navegador	Versión mínima
Google Chrome	80 o superior
Mozilla Firefox	75 o superior
Safari (iOS)	14 o superior
Microsoft Edge	80 o superior
Opera	68 o superior

Dispositivos Soportados

Dispositivo	Sistema Operativo
Teléfonos Android	Android 8.0 o superior
iPhone / iPad	iOS 14 o superior
Computadoras	Windows, macOS, Linux

Espacio Requerido

- **Almacenamiento:** Aproximadamente 5 MB
- **Memoria RAM:** 256 MB mínimo
- **Conexión:** Solo para la instalación inicial (luego funciona offline)

4. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN

4.1 Instalación en Android (Google Chrome)

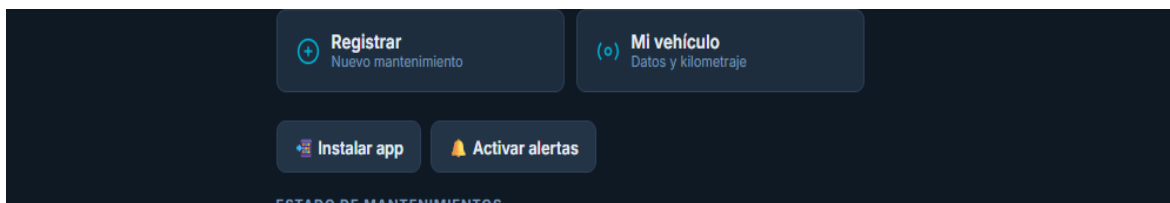
Paso 1: Abre Google Chrome en tu dispositivo.

Paso 2: Ingresa la URL de AutoCare.

Paso 3: Toca el ícono de los tres puntos (:) en la esquina superior derecha.

Paso 4: Selecciona la opción **"Instalar aplicación"** o **"Agregar a pantalla de inicio"**.

Paso 5: Confirma la instalación tocando **"Instalar"**.



4.3 Instalación en Computadora

Paso 1: Abre Google Chrome o Microsoft Edge.

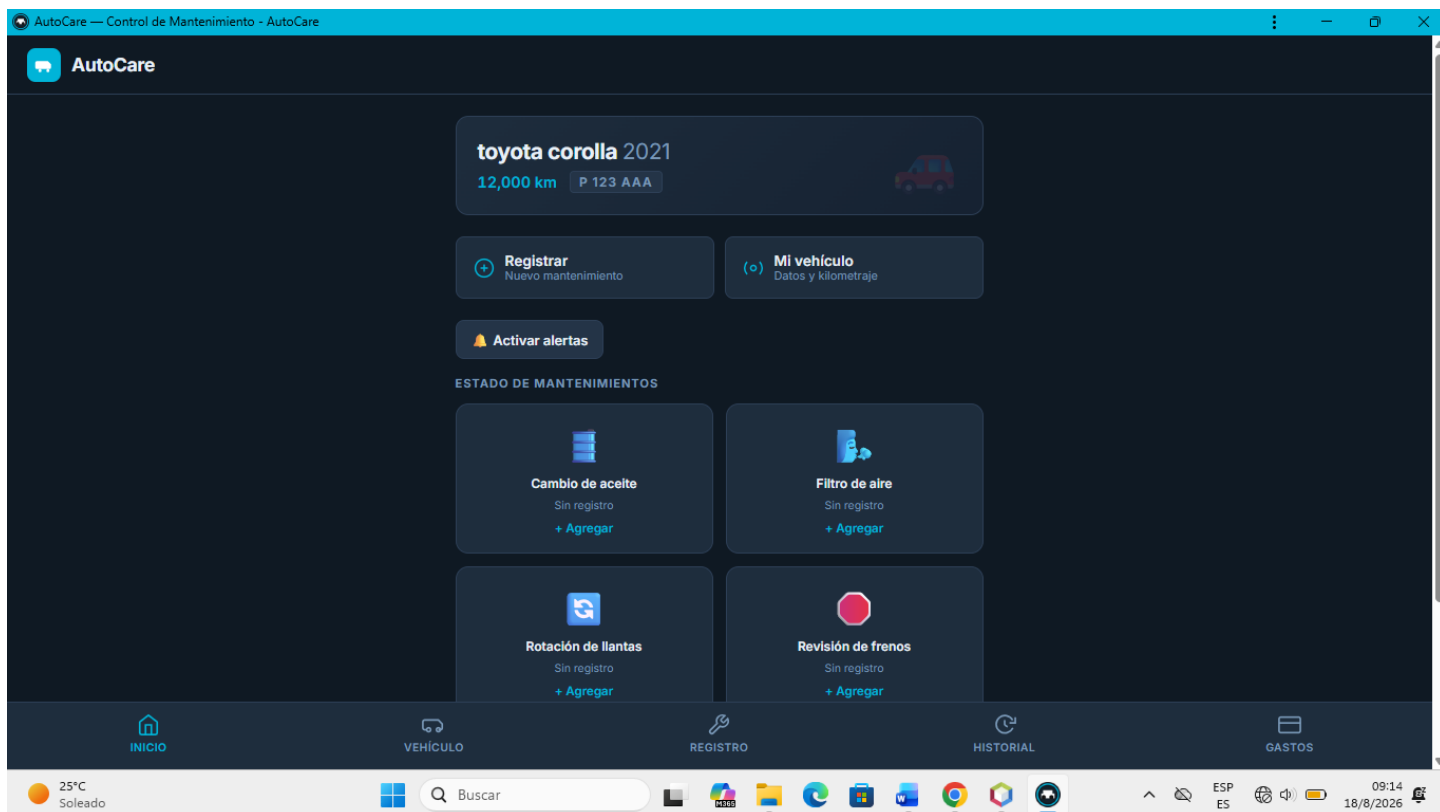
Paso 2: Ingresa la URL de AutoCare.

Paso 3: Busca el ícono de instalación en la barra de direcciones (un monitor con una flecha hacia abajo).

Paso 4: Haz clic en **"Instalar AutoCare"**.

5. PANTALLA DE INICIO (DASHBOARD)

La pantalla de inicio es el centro de control de AutoCare. Se compone de varias secciones que te permiten ver de un vistazo el estado de tu vehículo.



5.1 Banner del Vehículo

Muestra la información resumida de tu vehículo:

- Marca y modelo
- Año
- Kilometraje actual
- Número de placa



Mi vehículo

INFORMACIÓN BÁSICA

MARCA	MODELO
toyota	corolla
AÑO	COLOR
2021	negro
PLACA	VIN / SERIE
P 123 AAA	OPCIONAL

KILOMETRAJE ACTUAL

ODÓMETRO (KM)

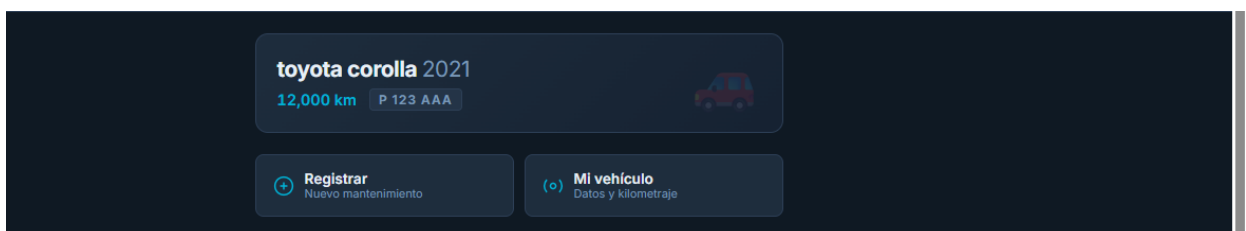
12000

Actualiza este número cada vez que registres un mantenimiento.

5.2 Acciones Rápidas

Dos botones principales para acceder a las funciones más usadas:

- **Registrar:** Para agregar un nuevo mantenimiento
- **Mi vehículo:** Para editar los datos del vehículo



toyota corolla 2021

12,000 km P 123 AAA

Registrar
Nuevo mantenimiento

Mi vehículo
Datos y kilometraje

5.3 Estado de Mantenimientos (Gauges)

Muestra de forma visual el estado de los 6 servicios principales:

Servicio	Ícono	Intervalo sugerido
Cambio de aceite		5,000 km
Filtro de aire		10,000 km
Rotación de llantas		10,000 km
Revisión de frenos		15,000 km
Batería		20,000 km
Afinación		15,000 km

6. REGISTRO DE VEHÍCULO

6.1 Acceso

Para registrar o editar los datos de tu vehículo:

1. Desde la pantalla de inicio, toca **"Mi vehículo"**
2. También puedes seleccionar la pestaña **"Vehículo"** () en el menú inferior

6.2 Campos del Formulario

Campo	Descripción	Obligatorio
Marca	Fabricante del vehículo	Sí
Modelo	Nombre del modelo	Sí
Año	Año de fabricación	Sí
Color	Color del vehículo	No
Placa	Número de placa	No
VIN / Serie	Número de identificación	No
Kilometraje	Kilómetros actuales	Sí
Notas	Observaciones generales	No

6.3 Guardar Información

Paso 1: Completa todos los campos requeridos (marca, modelo, año, kilometraje)

Paso 2: Revisa que los datos sean correctos

Paso 3: Toca el botón "**Guardar vehículo**"

Paso 4: Espera el mensaje de confirmación

Formulario de registro de servicio de un vehículo. El formulario está dividido en varias secciones:

- TIPO DE SERVICIO:** Incluye un campo "SERVICIO REALIZADO" con un menú desplegable que muestra "— Seleccionar —".
- DETALLES DEL SERVICIO:**
 - FECHA:** Campo con el valor "08/18/2026" y un ícono de calendario.
 - KILOMETRAJE:** Campo con el valor "km al momento".
 - COSTO (\$):** Campo con el valor "0.00".
 - TALLER / LUGAR:** Campo con el valor "Nombre del taller".
- OBSERVACIONES:** Campo de texto con el placeholder "Notas, repuestos usados, recomendaciones...".

En la parte inferior del formulario hay un botón azul con el texto "✓ Guardar registro".

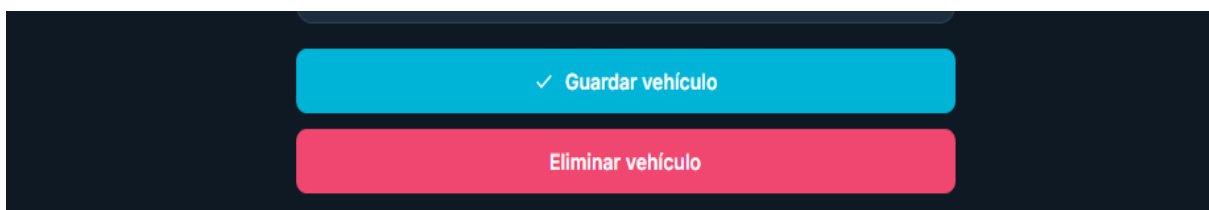
6.4 Eliminar Vehículo

Si ya existe un vehículo registrado, aparecerá el botón "**Eliminar vehículo**" en color rojo.

Importante: Esta acción eliminará permanentemente:

- Todos los datos del vehículo

- Todo el historial de mantenimientos
- Los gastos registrados



7. REGISTRO DE MANTENIMIENTO

7.1 Acceso

Para registrar un nuevo mantenimiento:

1. Desde la pantalla de inicio, toca **"Registrar"**
2. También puedes seleccionar la pestaña **"Registro"** (🔧) en el menú inferior

7.2 Tipos de Servicio

Selecciona el servicio realizado entre las siguientes opciones:

Ícono	Tipo de Servicio
	Cambio de aceite
	Filtro de aire
	Rotación de llantas
	Revisión de frenos
	Batería
	Afinación
	Reparación general

7.3 Campos del Formulario

Campo	Descripción	Obligatorio
Tipo de servicio	Servicio realizado	Sí
Fecha	Fecha del servicio	Sí
Kilometraje	Kilometraje actual	Sí
Costo	Monto pagado en \$	No
Taller / Lugar	Nombre del taller	No
Observaciones	Notas adicionales	No



7.4 Guardar Registro

Paso 1: Selecciona el tipo de servicio

Paso 2: Ingresa la fecha (por defecto, la fecha actual)

Paso 3: Ingresa el kilometraje actual

Paso 4: Opcionalmente, agrega costo, taller y observaciones

Paso 5: Toca "Guardar registro"

8. HISTORIAL DE MANTENIMIENTOS

8.1 Acceso

Selecciona la pestaña **"Historial"** () en el menú inferior.

8.2 Visualización de Registros

Cada registro de mantenimiento muestra:

Elemento	Descripción
Ícono	Representa el tipo de servicio
Tipo	Nombre del servicio realizado
Fecha	Fecha en que se realizó
Kilometraje	Km al momento del servicio
Costo	Monto pagado (si se registró)
Taller	Lugar donde se realizó
Observaciones	Notas adicionales



Registrar mantenimiento

TIPO DE SERVICIO

SERVICIO REALIZADO


Revisión de frenos

DETALLES DEL SERVICIO

FECHA

08/18/2026


KILOMETRAJE

12000

COSTO (\$)

0.00

TALLER / LUGAR

Nombre del taller

OBSERVACIONES

Notas, repuestos usados, recomendaciones...

8.3 Filtros Disponibles

Filtro por Tipo de Servicio

Opción	Descripción
Todos los servicios	Muestra todos los registros
 Aceite	Solo cambios de aceite
 Filtro	Solo filtros de aire
 Llantas	Solo rotaciones
 Frenos	Solo revisiones de frenos
 Batería	Solo servicios de batería

 Afinación	Solo afinaciones
 General	Solo reparaciones generales

Ordenamiento

Opción	Descripción
Km ↓	De mayor a menor kilometraje
Km ↑	De menor a mayor kilometraje
Fecha ↓	Más reciente primero
Fecha ↑	Más antiguo primero

9. ANÁLISIS DE GASTOS

9.1 Acceso: Selecciona la pestaña "**Gastos**" () en el menú inferior.

9.2 Total Invertido

Muestra el monto total gastado en mantenimiento de tu vehículo.

Ejemplo: "Total invertido en mantenimiento: \$ 1,250.00"



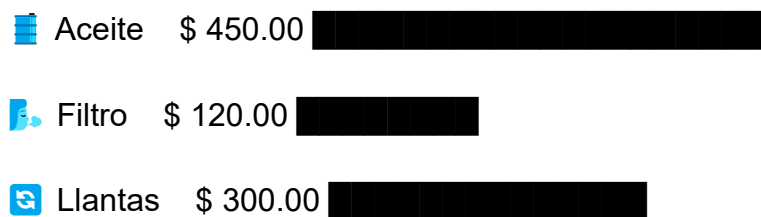
9.3 Gastos por Tipo de Servicio

Visualización con barras que muestran:

Elemento	Descripción
Nombre	Tipo de servicio
Monto	Total gastado en ese servicio
Barra	Proporcional al gasto total

Ejemplo:

text

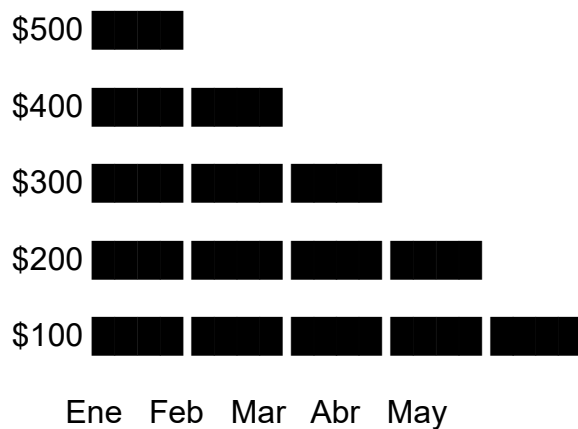


9.4 Gráfica Mensual

Muestra la evolución de los gastos en los últimos meses.

Ejemplo:

text



10. NOTIFICACIONES Y ALERTAS

10.1 Activar Notificaciones

Paso 1: En la pantalla de inicio, toca el botón **"Activar alertas"**

Paso 2: Cuando el navegador lo solicite, selecciona **"Permitir"** o **"Aceptar"**

10.2 ¿Cuándo Recibirás Alertas?

Recibirás notificaciones cuando un mantenimiento esté próximo:

Servicio	Alerta cuando falten
 Aceite	Menos de 500 km
 Filtro	Menos de 1,000 km
 Llantas	Menos de 1,000 km
 Frenos	Menos de 1,500 km
 Batería	Menos de 2,000 km
 Afinación	Menos de 1,500 km

10.3 Desactivar Notificaciones

Si deseas dejar de recibir alertas:

1. Ve a la configuración de tu navegador
2. Busca la sección de notificaciones
3. Bloquea las notificaciones de AutoCare

11. PREGUNTAS FRECUENTES

11.1 ¿Necesito internet para usar AutoCare?

No. AutoCare funciona completamente sin conexión a internet. Una vez instalada, todos los datos se guardan localmente en tu dispositivo.

11.2 ¿Dónde se almacenan mis datos?

Todos los datos se guardan en el **almacenamiento local de tu navegador** (LocalStorage). Esto significa que:

- Los datos están solo en tu dispositivo
- Nadie más tiene acceso a ellos
- No se envían a ningún servidor externo

11.3 ¿Se pueden perder mis datos?

Sí, en los siguientes casos:

- Si borras el historial del navegador
- Si desinstalas la aplicación
- Si limpias los datos de la aplicación en la configuración del dispositivo

Recomendación: No limpies los datos del navegador sin antes respaldar tu información.

11.4 ¿Puedo tener varios vehículos?

No. AutoCare está diseñado para un solo vehículo por instalación. Si necesitas gestionar varios vehículos, puedes:

- Instalar la aplicación en diferentes perfiles de usuario
- Usar diferentes navegadores para cada vehículo
- Instalar la app en diferentes dispositivos

11.5 ¿Cómo actualizo el kilometraje?

El kilometraje se actualiza automáticamente cuando registras un nuevo mantenimiento.

También puedes actualizarlo manualmente:

1. Ve a la sección **"Mi vehículo"**
2. Cambia el valor en el campo **"Kilometraje"**
3. Guarda los cambios

11.6 ¿Puedo editar un registro ya guardado?

No. Actualmente no es posible editar registros existentes. Si cometiste un error, puedes:

- Agregar un nuevo registro con la información correcta
- Eliminar el vehículo y comenzar de nuevo (esto eliminará todo)

11.7 ¿Qué significan los colores en los indicadores?

Color	Significado
 Verde	Servicio recién realizado
 Amarillo	Servicio próximo a vencer
 Rojo	Servicio vencido

12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

12.1 No guarda el vehículo

Causa posible	Solución
Campos obligatorios vacíos	Verifica que marca, modelo, año y kilometraje estén llenos
Formato incorrecto	El año debe ser entre 1970 y 2030
Navegador desactualizado	Actualiza tu navegador a la última versión

12.2 No aparecen los registros en el historial

Causa posible	Solución
No se guardó correctamente	Vuelve a registrar el mantenimiento
Filtro activo	Verifica que el filtro no esté ocultando los registros

Datos borrados	Si borraste el historial del navegador, los datos se perdieron
----------------	--

12.3 No llegan las notificaciones

Causa posible	Solución
No activaste las alertas	Ve al Inicio y toca "Activar alertas"
Permiso denegado	Ve a la configuración del navegador y permite las notificaciones
Navegador en modo silencioso	Desactiva el modo "No molestar"

12.4 Los indicadores no cambian de color

Causa posible	Solución
No has registrado mantenimientos	Registra al menos un servicio para ver los indicadores
El kilometraje no se actualiza	Registra un nuevo mantenimiento con el kilometraje actual

12.5 La aplicación no se instala

Dispositivo	Solución
Android	Usa Chrome para instalar
iPhone	Usa Safari para instalar
Computadora	Usa Chrome o Edge

12.6 Los datos se borraron

Causa	Solución
Limpiaste el historial del navegador	No hay recuperación posible. Vuelve a registrar tus datos.
Desinstalaste la app	Vuelve a instalar y registra nuevamente tu vehículo y mantenimientos

CONTACTO Y SOPORTE

Si encuentras algún problema o tienes sugerencias para mejorar AutoCare, puedes contactarnos:

- **Correo electrónico:** ramriez89@gmail.com